

Kelayakan

Studi Kelayakan Skala Nasional

Peluncuran bertahap kit diagnostik alergi berbasis patch di seluruh Indonesia

Dokumen ini menilai kelayakan komersial kit pada skala nasional: pasar, strategi peluncuran, kebutuhan produksi, keuangan, kekayaan intelektual, dan risiko. Angka dasar, asumsi tambahan, dan angka dari sumber luar dipisahkan agar mudah diperiksa.

Kit Diagnostik Alergi Berbasis Patch (Alergen)
Universitas Airlangga, Surabaya
Paten Sederhana IDS000011522
Oktober 2026

Ringkasan

3.334
kit per tahun: titik impas pada biaya tetap Rp300 juta

1.338
fasilitas aktif pada 2032, skenario nasional dasar

Rp20,07
miliar rupiah: omzet 2032, skenario nasional dasar

5,8 tahun
sisa masa paten, berakhir 11 Agustus 2032

Dokumen ini menilai apakah kit dapat dijual secara nasional, bukan hanya di beberapa fasilitas. Kit masih berupa prototipe tanpa validasi pada manusia dan tanpa izin edar, sehingga seluruh angka di bawah adalah **skenario**, bukan prakiraan penjualan.

- **Pasar.** Indonesia berpenduduk 284,67 juta jiwa. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 26.759 fasilitas kesehatan, dan peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa, lebih dari 98% penduduk. Pulau Jawa dihuni 56,10% penduduk.
- **Harga per alergen.** Kit memuat 10 alergen, atau Rp15.000 per alergen pada harga neto. Dibanding panel IgE 54 alergen di RS Royal Progress (Rp40.741 per alergen), harga kit 37%, atau 74% dengan margin fasilitas 100%. Harga panel kecil 10 sampai 20 alergen jauh lebih tinggi per alergen, sehingga setara 10 alergen berkisar Rp725.000 sampai Rp1.164.500. Model memakai dua pembanding, yaitu Rp407.407 (konservatif) dan Rp1.000.000 (panel kecil).
- **Skenario.** Empat skenario lima tahun dibandingkan: regional (200 fasilitas pada 2032) dan tiga skenario nasional dengan adopsi 2%, 5%, dan 10% dari seluruh fasilitas mitra BPJS pada 2032. Pada skenario nasional dasar, kit dipakai di 1.338 fasilitas dan terjual 133.800 kit pada tahun ke-5, setara 47,0 pemeriksaan per 100.000 penduduk.
- **Titik impas.** Pada biaya tetap dasar Rp300 juta, titik impas hanya 34 fasilitas. Bila biaya tetap skala nasional 10 kali lebih besar (Rp3,0 miliar per tahun, asumsi sensitivitas), titik impas menjadi 33.334 kit atau 334 fasilitas (1,2% dari seluruh fasilitas mitra).
- **Investasi.** Investasi awal belum tersedia. Pada skenario nasional dasar, investasi yang masih menghasilkan NPV nol pada diskonto 20% adalah Rp10,7 miliar (biaya tetap dasar) atau Rp2,6 miliar (biaya tetap Rp3,0 miliar). Skenario regional tidak menopang investasi sebesar itu pada biaya tetap yang lebih tinggi.
- **Paten.** Masa paten berakhir 11 Agustus 2032 dan tidak dapat diperpanjang. Royalti dari paten ini saja bernilai Rp290 juta sampai Rp876 juta pada skenario nasional dasar. Nilai jangka panjang ada pada volume, know-how, dan lapisan KI tambahan.
- **Syarat penentu.** Kepastian klasifikasi dan jalur izin edar, bukti validasi klinis, standardisasi ekstrak alergen, kapasitas produksi sekitar 11.150 kit per bulan pada tahun ke-5, dan perjanjian yang mengikat dengan mitra produksi dan distribusi.

CARA MEMBACA ANGKA

Skenario nasional memakai harga neto, biaya variabel, dan 100 kit per fasilitas per tahun sebagai asumsi dasar. Jumlah fasilitas aktif, biaya tetap skala nasional, dan jadwal peluncuran adalah asumsi tambahan yang dapat diubah di skrip model.

1 Produk dan posisinya

Produk berupa patch berukuran 2 × 5 cm dengan sumur berdiameter 7 mm untuk sepuluh ekstrak alergen: tungau debu, udang, susu sapi, daging, ayam, telur, gandum, kacang tanah, kelapa, dan polen. Polimer membawa ekstrak, dan seal pelindung menutup bagian patch sebelum dipakai. Reaksi kulit dibaca dengan aplikasi seluler yang memberi skor dari foto patch. Status saat ini adalah prototipe. Landasan awal berupa studi in vitro pematangan sel dendritik (penanda CD209 dan CD86), sedangkan keamanan, kinerja diagnostik, waktu baca, dan kriteria interpretasi pada manusia masih harus divalidasi.

Tabel 1 menempatkan produk di antara pendekatan yang sudah ada. Cakupannya sepuluh alergen, jauh lebih sempit daripada panel IgE spesifik 54 sampai 96 alergen [8, 10]. Pembanding patch yang paling dekat adalah T.R.U.E. TEST, yang berlisensi biologik di Amerika Serikat untuk membantu diagnosis dermatitis kontak alergi, bukan untuk alergi makanan atau inhalan [13].

Tabel 1. Posisi produk terhadap pendekatan pemeriksaan alergi.

Pendekatan	Prinsip	Catatan untuk posisi produk
Uji tusuk kulit	Alergen masuk melalui tusukan kulit	Metode in vivo yang paling umum pada laporan pasar [1]; produk berfokus pada aplikasi tanpa penusukan
IgE spesifik (darah)	Sampel darah dan fasilitas laboratorium	Termasuk segmen in vitro [1]; produk tidak memerlukan laboratorium untuk aplikasi
Patch dermatitis kontak	Evaluasi reaksi tipe lambat; contoh T.R.U.E. TEST dengan 35 alergen pada tiga panel	Indikasi dermatitis kontak alergi usia 6 tahun ke atas [13]; bukan pembanding untuk alergen makanan dan inhalan
Patch Alergen (produk ini)	Sepuluh ekstrak alergen makanan dan inhalan pada satu patch dengan pembacaan aplikasi	Kinerja diagnostik dan kriteria interpretasi belum divalidasi pada manusia

2 Pasar nasional

2.1 Pasar global sebagai arah

Laporan riset pasar komersial memperkirakan diagnostik alergi global bernilai USD 5,6 miliar pada 2024, USD 6,1 miliar pada 2025 (perkiraan), dan USD 13,4 miliar pada 2034 dengan pertumbuhan tahunan majemuk 9,2% [1, 2]. Tes in vivo menyumbang USD 3,5 miliar pada 2024, sekitar 63% dari total, dengan uji tusuk kulit sebagai metode paling populer [1]. Laporan itu tidak memisahkan format patch dan tidak memuat nilai untuk Indonesia, sehingga angka global hanya menunjukkan arah.

2.2 Pasar Indonesia: batas atas teoretis

Tabel 2 menghitung kebutuhan kit bila sebagian kecil penduduk (284,67 juta jiwa menurut SUPAS 2025 [3]) menjalani pemeriksaan setiap tahun. Angka ini adalah total pasar yang tersedia, bukan proyeksi penjualan, dan mengandaikan seluruh pasar dilayani satu produk.

Tabel 2. Total pasar teoretis pada harga neto Rp150.000 dan kontribusi Rp90.000 per kit.

Skenario	Pemeriksaan per tahun	Kit per tahun	Omzet potensial	Kontribusi potensial
Konservatif	0,10%	284.670	Rp42,7 miliar	Rp25,6 miliar
Dasar	0,45%	1.281.015	Rp192,2 miliar	Rp115,3 miliar
Optimistis	1,00%	2.846.700	Rp427,0 miliar	Rp256,2 miliar

2.3 Infrastruktur layanan dan pembiayaan

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 3.120 rumah sakit dan 23.639 fasilitas kesehatan tingkat pertama (termasuk 10.075 puskesmas) pada 2023 [5], total 26.759 fasilitas. Pada 31 Desember 2025 peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa, lebih dari 98% penduduk, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45% [6]. Implikasinya, hampir seluruh pasien berpotensi dilayani fasilitas yang berkontrak dengan BPJS, sehingga jalur masuk produk ke fasilitas tersebut menentukan jangkauan nasional. Apakah pemeriksaan ini akan dijamin JKN belum diketahui dan tidak diasumsikan dalam model.

Dengan asumsi dasar sebanyak 100 kit per fasilitas per tahun, rumah sakit saja menyerap 312.000 kit, rumah sakit dan puskesmas 1.319.500 kit, dan seluruh 26.759 fasilitas 2.675.900 kit dengan omzet Rp401,4 miliar. Itu juga batas atas teoretis.

2.4 Sebaran wilayah

Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (56,10%), diikuti Sumatra (21,68%), sedangkan Maluku dan Papua hanya 3,17% (Sensus Penduduk 2020 [4]). Tabel 3 membagi volume tahun ke-5 skenario nasional dasar menurut porsi penduduk. Pembagian ini asumsi, karena sebaran fasilitas dan daya beli antarwilayah tidak diperhitungkan.

Tabel 3. Porsi penduduk menurut wilayah dan alokasi kit tahun ke-5 skenario nasional dasar (proporsional penduduk, asumsi).

Wilayah	Penduduk	Kumulatif	Kit tahun ke-5
Pulau Jawa	56,10%	56,10%	75.062
Sumatra	21,68%	77,78%	29.008
Sulawesi	7,36%	85,14%	9.848
Kalimantan	6,15%	91,29%	8.229
Bali dan Nusa Tenggara	5,54%	96,83%	7.413
Maluku dan Papua	3,17%	100,00%	4.241

Jawa dan Sumatra bersama memuat 77,78% penduduk. Peluncuran yang berurutan dari Jawa menjangkau mayoritas pasar sebelum menghadapi biaya logistik kepulauan.

2.5 Harga pembanding dan cakupan alergen

Kit memuat sepuluh alergen. Tarif tes alergi pada 10 fasilitas di Surabaya yang dihimpun Alodokter berkisar Rp485.000 sampai Rp3.270.000, dengan median Rp2.543.000 [7], tetapi halaman itu tidak menyebut jenis tes maupun jumlah alergennya, tidak menampilkan tanggal tarif, dan tarif Surabaya belum tentu mewakili wilayah lain. Tarif itu karena itu tidak dapat dibandingkan langsung dengan kit sepuluh alergen. Perbandingan yang lebih adil menormalkan harga per alergen.

Rentang harga tes alergi di Indonesia mulai Rp60.000 hingga lebih dari Rp3.500.000, menurut jenis tes, jumlah alergen, dan fasilitas [12]. Tabel 4 memuat harga yang jumlah alergennya diketahui, dari dua kelompok sumber. Kelompok pertama adalah paket IgE Atopy 54 alergen di rumah sakit Royal Progress seharga Rp2.200.000, atau Rp40.741 per alergen, yang setara Rp407.407 untuk 10 alergen secara pro rata [8]. Kelompok kedua adalah harga panel 10 sampai 54 alergen di Tirta Medical Centre, Siloam, dan RS Mitra Keluarga [12].

Panel kecil jauh lebih mahal per alergen. Uji tusuk kulit 10 alergen berharga Rp1.000.000 dan 20 alergen Rp1.450.000 pada rumah sakit yang sama, sehingga tiap alergen tambahan hanya menambah Rp45.000 dan sekitar Rp550.000 adalah komponen tetap per pemeriksaan (hitungan dari dua titik harga pada satu rumah sakit). Harga pro rata dari panel 54 alergen karena itu meremehkan harga tes 10 alergen yang sebenarnya. Model memakai dua pembanding: konservatif (Rp407.407, pro rata Royal Progress) dan panel kecil (Rp1.000.000, uji tusuk kulit 10 alergen). Harga neto kit Rp150.000 (Rp15.000 per alergen) setara 37% dari harga per alergen Royal Progress dan 15% dari harga panel kecil. Dengan margin fasilitas 100%, angkanya 74% dan 30%.

Tabel 4. Harga per alergen dan setara 10 alergen (pro rata).

Tes atau produk	Alergen	Harga	Per alergen	Setara 10 alergen
Kit Alergen, harga neto produsen	10	Rp150.000	Rp15.000	Rp150.000
Kit Alergen, margin faskes 100%	10	Rp300.000	Rp30.000	Rp300.000
IgE Atopy, RS Royal Progress (termasuk konsultasi)	54	Rp2.200.000	Rp40.741	Rp407.407
IgE Atopy, Tirta Medical Centre	54	Rp2.540.000	Rp47.037	Rp470.370
IgE Atopy, Tirta Medical Centre	20	Rp2.329.000	Rp116.450	Rp1.164.500
Paket Tes Alergi, Siloam, mulai dari	20	Rp2.000.000	Rp100.000	Rp1.000.000
Uji tusuk kulit, RS Mitra Keluarga	20	Rp1.450.000	Rp72.500	Rp725.000
Uji tusuk kulit, RS Mitra Keluarga	10	Rp1.000.000	Rp100.000	Rp1.000.000
Uji tusuk kulit, Medicastore 2009	33	Rp350.000 sampai Rp600.000	Rp10.606 sampai Rp18.182	Rp106.061 sampai Rp181.818
IgE spesifik satuan, Medicastore 2009	1	Rp200.000 sampai Rp300.000	Rp200.000 sampai Rp300.000	Rp2.000.000 sampai Rp3.000.000

Ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam membaca perbandingan ini. Pertama, jenis tes dan cakupan alergen tiap fasilitas dapat berbeda, dan harga antarcabang bervariasi. Kedua, paket Royal Progress termasuk konsultasi dokter. Ketiga, uji tusuk kulit, IgE serum, dan patch berbeda mekanisme, sehingga perbandingan harga bukan perbandingan kinerja. Keempat, harga uji tusuk kulit pada artikel tahun 2009 sudah berusia 17 tahun sehingga tidak dipakai sebagai pembanding [9]. Pada harga itu uji tusuk kulit 33 alergen berkisar Rp10.606 sampai Rp18.182 per alergen, di bawah harga kit, sedangkan pada daftar harga terbaru uji tusuk kulit panel kecil sekitar Rp100.000 per alergen, di atas harga kit. Perbandingan dengan uji tusuk kulit karena itu bergantung pada ukuran panel dan tahun harga; keunggulan kit yang pasti adalah

tanpa penusukan dan pembacaan melalui aplikasi. Kelima, Pramita mencantumkan 46 jenis makanan pada tes IgG toleransi makanan [11], yang bukan tes diagnostik alergi IgE, sehingga tidak dipakai. Klinik Utama DR Indrajana menawarkan patch test kimia 30 alergen dan tes darah Euroimmun hingga 54 alergen pada kisaran Rp1.800.000 sampai Rp2.500.000 [12]; rentang itu mencakup dua jenis tes, sehingga tidak dihitung per alergen. Keenam, cakupan sepuluh alergen jauh lebih sempit daripada panel 54 sampai 96 alergen [8, 10], sehingga kit diposisikan sebagai penapisan alergen yang umum, bukan pengganti panel luas. Harga jual ditetapkan berdasarkan daftar harga laboratorium dan fasilitas mitra di beberapa provinsi.

3 Strategi peluncuran nasional

3.1 Fase peluncuran

Tabel 5 adalah usulan fase. Tiap fase memiliki syarat untuk lanjut, sehingga ekspansi mengikuti bukti dan kapasitas, bukan kalender.

Tabel 5. Usulan fase peluncuran dan syarat lanjut.

Fase	Waktu	Cakupan	Syarat lanjut
0	2026 sampai 2027	Validasi klinis, registrasi, produksi pilot	Kinerja diagnostik memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum studi; izin edar terbit
1	2028	Pilot 20 fasilitas, dimulai di Jawa Timur	Konsistensi mutu antar batch; hasil lapangan; tarif akhir ke pasien terpantau
2	2029 sampai 2030	Pulau Jawa (56,10% penduduk)	Distributor tersedia; kapasitas produksi terpenuhi; margin fasilitas terpantau
3	2031 sampai 2032	Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara (kumulatif 83,32% penduduk)	Rantai pasok antarpulau teruji; strategi setelah paten berakhir ditetapkan
4	Setelah 2032	Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua	Model harga dan distribusi untuk wilayah terpencil

3.2 Model bisnis dan mitra

Model yang diusulkan adalah lisensi teknologi kepada produsen, ditambah penjualan kit ke fasilitas kesehatan melalui distributor. Besaran royalti dan biaya lisensi masih dinegosiasikan. Peran para pihak:

- **Universitas Airlangga:** pemegang paten, standardisasi teknologi, dan alih teknologi.
- **PT Bio Farma (Persero):** penjajakan produksi, peningkatan skala, dan jalur hilirisasi. Kerja sama masih pada tahap penjajakan. Sebagai preseden publik, Bio Farma pernah mengembangkan kit deteksi dini diabetes mellitus tipe 1 bersama laboratorium Universitas Brawijaya dan menyatakan siap memproduksi sesuai GLP-GMP, dengan registrasi kit sebagai alat kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan [15].
- **Distributor:** penyalur ke fasilitas di luar Jawa. Pilihan mitra dan persyaratan perizinan penyalur belum dikonfirmasi.
- **Fasilitas kesehatan:** validasi, adopsi klinis, dan pemantauan tarif akhir setelah izin edar.

- **IIUM, Freie Universität Berlin, University of Groningen:** jejaring riset dan pengembangan pengetahuan, bukan mitra produksi.

3.3 Jalur pasar dan kebijakan

Sektor publik (rumah sakit pemerintah dan puskesmas) umumnya membeli melalui e-katalog LKPP, yang pada Oktober 2025 memuat 88.000 produk bersertifikat TKDN dari 15.000 perusahaan, dengan target menggandakan jumlah itu dalam dua tahun [16]. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan juga dilaporkan mendorong kewajiban penggunaan produk lokal dalam pengadaan alat kesehatan [17]. Kebijakan itu belum dipastikan berlaku untuk produk dengan klasifikasi seperti kit ini, sehingga belum dihitung dalam model. Konteks yang relevan: pada 2019 sampai 2020 alat kesehatan impor menyumbang 88% transaksi dan produk lokal sekitar 12% (data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan pada 2022) [18]. Angka itu mencakup seluruh alat kesehatan, bukan diagnostik alergi.

4 Analisis keuangan skala nasional

4.1 Asumsi

Tabel 6. Asumsi model dan asalnya.

Parameter	Nilai	Asal
Harga neto per kit	Rp150.000	Asumsi dasar
Biaya variabel per kit	Rp60.000	Asumsi dasar
Biaya tetap per tahun	Rp300 juta	Asumsi dasar, untuk skala awal
Biaya tetap skala nasional	1, 5, 10, dan 20 kali; acuan 10 kali (Rp3,0 miliar)	Asumsi sensitivitas, bukan estimasi
Kit per fasilitas per tahun	100	Asumsi dasar
Fasilitas mitra BPJS	26.759	BPJS Kesehatan 2023 [5]
Fasilitas aktif tahun ke-5	200 (regional); 2%, 5%, 10% fasilitas mitra (nasional)	Asumsi skenario; tahun pertama 20 fasilitas pada semua skenario
Awal penjualan	1 Januari 2028	Asumsi
Investasi awal	Belum tersedia; Rp1, 3, 5, dan 10 miliar sebagai rentang	Rentang sensitivitas, bukan estimasi
Tingkat diskonto	15%, 20%, 25%	Asumsi; imbal hasil SUN 10 tahun sekitar 7,1% sampai 7,23% pada pekan yang berakhir 16 Oktober 2026 [19], ditambah premi risiko tahap produk
Tidak dihitung	Pajak, penyusutan, modal kerja, nilai akhir setelah 2032	Penyederhanaan

Margin kontribusi adalah Rp90.000 per kit (60% dari harga). Biaya variabel diasumsikan tetap pada semua skala. Pada skala nasional, biaya distribusi antarpulau dan penyimpanan dapat menaikkannya, sedangkan pembelian bahan dalam jumlah besar dapat menurunkannya. Keduanya belum diketahui, sehingga sensitivitas biaya variabel disajikan pada Tabel 14.

4.2 Skenario adopsi

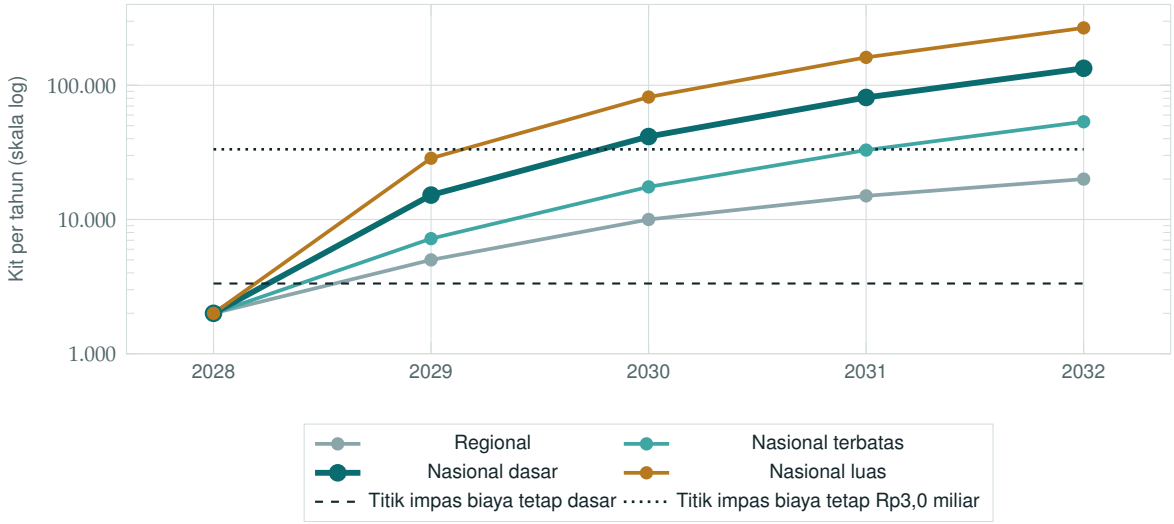
Tabel 7 dan 8 memperlihatkan empat skenario. Skenario regional adalah jalur 20 sampai 200 fasilitas yang dipakai pada versi awal studi ini. Pada tiga skenario nasional, fasilitas aktif tahun ke-5 adalah 2%, 5%, dan 10% dari 26.759 fasilitas mitra BPJS, dengan kurva adopsi yang melambat di awal dan menanjak di tahun akhir (10%, 30%, 60%, dan 100% dari kenaikan menuju target pada tahun ke-2 sampai ke-5).

Tabel 7. Fasilitas kesehatan aktif menurut skenario (2028 sampai 2032).

Skenario	2028	2029	2030	2031	2032	Dari 26.759
Regional	20	50	100	150	200	0,75%
Nasional terbatas	20	72	175	329	535	2,00%
Nasional dasar	20	152	415	811	1.338	5,00%
Nasional luas	20	286	817	1.614	2.676	10,00%

Tabel 8. Kit terjual per tahun (100 kit per fasilitas) dan pemeriksaan per 100.000 penduduk pada 2032.

Skenario	2028	2029	2030	2031	2032	Per 100.000
Regional	2.000	5.000	10.000	15.000	20.000	7,0
Nasional terbatas	2.000	7.200	17.500	32.900	53.500	18,8
Nasional dasar	2.000	15.200	41.500	81.100	133.800	47,0
Nasional luas	2.000	28.600	81.700	161.400	267.600	94,0



Gambar 1. Kit terjual per tahun menurut skenario, dengan titik impas pada dua taraf biaya tetap.

Pada skenario nasional dasar, tahun ke-5 mencapai 133.800 kit, setara 47% dari skenario konservatif total pasar (0,10% penduduk per tahun). Skenario nasional luas mencapai 94% dari angka yang sama, sehingga hanya masuk akal bila pemeriksaan menjadi bagian dari layanan rutin dan produk tidak bersaing dengan produk lain di pasar yang sama.

4.3 Omzet

Tabel 9. Omzet menurut skenario pada harga neto Rp150.000.

Skenario	2028	2030	2032	Total lima tahun
Regional	Rp0,30 miliar	Rp1,50 miliar	Rp3,00 miliar	Rp7,80 miliar
Nasional terbatas	Rp0,30 miliar	Rp2,62 miliar	Rp8,03 miliar	Rp16,96 miliar
Nasional dasar	Rp0,30 miliar	Rp6,22 miliar	Rp20,07 miliar	Rp41,04 miliar
Nasional luas	Rp0,30 miliar	Rp12,26 miliar	Rp40,14 miliar	Rp81,19 miliar

4.4 Titik impas

Titik impas operasional adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi. Pada biaya tetap dasar, Rp300 juta ÷ Rp90.000 = 3.333,3, dibulatkan menjadi 3.334 kit per tahun. Tabel 10 menunjukkan bagaimana titik impas naik bila biaya tetap skala nasional lebih besar. Meski demikian, titik impas tetap kecil dibanding jumlah fasilitas: bahkan pada biaya tetap 20 kali lipat, dibutuhkan 2,49% dari seluruh fasilitas mitra BPJS.

Tabel 10. Titik impas menurut biaya tetap tahunan.

Biaya tetap per tahun	Kit per tahun	Fasilitas (100 kit)	Dari 26.759 fasilitas
Rp300 juta	3.334	34	0,13%
Rp1.500 juta	16.667	167	0,62%
Rp3.000 juta	33.334	334	1,25%
Rp6.000 juta	66.667	667	2,49%

4.5 Hasil operasi tahun ke-5 menurut biaya tetap

Biaya tetap dasar Rp300 juta berlaku untuk skala awal. Distribusi nasional, tim penjualan, pengendalian mutu, dukungan lapangan, dan pemantauan keamanan hampir pasti menaikkannya. Karena angkanya belum ada, Tabel 11 menyajikan hasil operasi tahun ke-5 pada beberapa taraf biaya tetap. Pada skenario nasional dasar, kontribusi tahun ke-5 sebesar Rp12,04 miliar menutup biaya tetap sampai kira-kira Rp12,0 miliar per tahun.

Tabel 11. Hasil operasi tahun ke-5 (sebelum pajak dan investasi awal) menurut biaya tetap.

Skenario	Rp300 juta (1x)	Rp1.500 juta (5x)	Rp3.000 juta (10x)	Rp6.000 juta (20x)
Regional	Rp1.500 juta	Rp300 juta	−Rp1.200 juta	−Rp4.200 juta
Nasional terbatas	Rp4.515 juta	Rp3.315 juta	Rp1.815 juta	−Rp1.185 juta
Nasional dasar	Rp11.742 juta	Rp10.542 juta	Rp9.042 juta	Rp6.042 juta
Nasional luas	Rp23.784 juta	Rp22.584 juta	Rp21.084 juta	Rp18.084 juta

TEMUAN

Skenario regional hanya layak bila biaya tetap tetap kecil. Pada biaya tetap lima kali lipat hasilnya turun menjadi Rp300 juta, dan pada sepuluh kali lipat menjadi negatif. Skala nasional memberi ruang bagi struktur biaya yang profesional, tetapi hanya bila adopsi benar-benar tercapai.

4.6 Investasi maksimum dan payback

Karena investasi awal belum tersedia, Tabel 12 membalik pertanyaan: berapa investasi (validasi klinis, registrasi, fasilitas produksi) yang masih menghasilkan NPV nol, dengan investasi dikeluarkan pertengahan 2027 (0,7 tahun dari tanggal dokumen), arus operasi 2028 sampai 2032, diskonto 20%, tanpa pajak dan nilai akhir. Tabel 13 memberi payback pada biaya tetap acuan Rp3,0 miliar per tahun.

Tabel 12. Investasi awal maksimum untuk NPV nol (diskonto 20%) menurut skenario dan biaya tetap.

Skenario	Biaya tetap 1x	5x	10x	20x
Regional	Rp1,5 miliar	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Nasional terbatas	Rp4,0 miliar	Rp0,4 miliar	tidak ada	tidak ada
Nasional dasar	Rp10,7 miliar	Rp7,1 miliar	Rp2,6 miliar	tidak ada
Nasional luas	Rp22,0 miliar	Rp18,4 miliar	Rp13,9 miliar	Rp4,9 miliar

Tabel 13. Payback (tahun sejak awal penjualan) pada biaya tetap Rp3,0 miliar per tahun.

Investasi awal	Regional	Nasional terbatas	Nasional dasar	Nasional luas
Rp1 miliar	lebih dari 5 tahun	lebih dari 5 tahun	4,0 tahun	3,0 tahun
Rp3 miliar	lebih dari 5 tahun	lebih dari 5 tahun	4,3 tahun	3,2 tahun
Rp5 miliar	lebih dari 5 tahun	lebih dari 5 tahun	4,5 tahun	3,3 tahun
Rp10 miliar	lebih dari 5 tahun	lebih dari 5 tahun	lebih dari 5 tahun	3,8 tahun

Pembacaannya: bila validasi klinis, registrasi, dan fasilitas produksi total berbiaya sekitar Rp3 miliar, hanya skenario nasional dasar dan luas yang kembali modal dalam lima tahun pada biaya tetap acuan. Angka investasi harus diisi tim sebelum studi ini dipakai sebagai dasar keputusan.

4.7 Sensitivitas

Tabel 14 menguji hasil operasi tahun ke-5 skenario nasional dasar pada biaya tetap acuan (dasar Rp9.042 juta) terhadap perubahan satu parameter. Harga dan volume paling berpengaruh. Hasilnya tetap positif pada semua sisi buruk.

Tabel 14. Hasil operasi tahun ke-5, skenario nasional dasar, bila satu parameter berubah.

Parameter yang diubah	Sisi buruk	Sisi baik
Volume (30%)	Rp5.429 juta	Rp12.655 juta
Harga neto (20%)	Rp5.028 juta	Rp13.056 juta
Biaya variabel (25%)	Rp7.035 juta	Rp11.049 juta
Biaya tetap (50%)	Rp7.542 juta	Rp10.542 juta

Tabel 15 menunjukkan titik impas (kit per tahun) pada kombinasi harga neto dan biaya variabel dengan biaya tetap Rp300 juta.

Tabel 15. Titik impas (kit per tahun) menurut harga neto (kolom) dan biaya variabel (baris).

Biaya variabel	Rp120.000	Rp135.000	Rp150.000	Rp165.000	Rp180.000
Rp45.000	4.000	3.334	2.858	2.500	2.223
Rp60.000	5.000	4.000	3.334	2.858	2.500
Rp75.000	6.667	5.000	4.000	3.334	2.858
Rp90.000	10.000	6.667	5.000	4.000	3.334

5 Kapasitas produksi dan rantai pasok

Skala nasional mengubah pertanyaan dari apakah ada permintaan menjadi apakah produksi dapat mengikutinya. Tabel 16 menerjemahkan volume tahun ke-5 menjadi beban produksi. Pada skenario nasional dasar, produksi sekitar 11.150 kit per bulan atau 535 kit per hari kerja (250 hari), dengan sekitar 1,34 juta sumur terisi ekstrak setiap tahun.

Tabel 16. Kebutuhan produksi tahun ke-5 (250 hari kerja; 10 sumur per kit).

Skenario	Kit per tahun	Kit per bulan	Kit per hari kerja	Sumur per tahun
Regional	20.000	1.667	80	0,20 juta
Nasional terbatas	53.500	4.458	214	0,54 juta
Nasional dasar	133.800	11.150	535	1,34 juta
Nasional luas	267.600	22.300	1.070	2,68 juta

Beberapa hal belum diketahui dan menentukan kelayakan pada skala ini: kapasitas per batch, umur simpan dan kondisi penyimpanan kit (rantai dingin atau tidak), pasokan bahan baku ekstrak alergen yang terstandar, dan waktu rilis per batch. Pedoman Badan Obat Eropa untuk produk alergen menekankan standardisasi bahan awal dan konsistensi antar batch [14]. Untuk distribusi antarpulau, umur simpan dan kondisi penyimpanan menentukan apakah pengiriman ke Indonesia timur dapat dilakukan lewat distributor biasa. Dua hal ini dijawab oleh data Certificate of Analysis dan uji stabilitas yang tercantum pada dokumen CoA dan dokumen teknis produksi.

6 Kekayaan intelektual dan ilustrasi valuasi

Paten Sederhana IDS000011522 diterima 11 Agustus 2022 dan diberikan 14 Oktober 2025 (permohonan S00202208501). Paten sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 22, dikutip melalui [20]), sehingga perlindungan berakhir 11 Agustus 2032. Bila penjualan dimulai 1 Januari 2028, produk terlindungi paten selama 4,6 tahun, dan tahun ke-5 hanya terlindungi selama 7,3 bulan.

Tabel 17 adalah ilustrasi metode relief from royalty: nilai kini royalti atas penjualan lisensiat selama masa paten, pada diskonto 20%. Tarif royalti yang diuji bersumber dari tolok ukur terbuka: median lintas tahap 2,38% pada lisensi universitas ke perusahaan rintisan di ilmu hayati [21], median sekitar 3% dari penjualan neto pada lisensi delapan universitas Amerika [22], dan 65% dari seluruh tarif royalti lintas industri berada pada 5% atau kurang [23]. Tolok ukur ini bukan khusus diagnostik, sehingga hanya memberi rentang kasar.

Pada skenario nasional dasar, penjualan neto selama masa paten Rp33,20 miliar dan nilai kini royalti berkisar Rp290 juta sampai Rp876 juta untuk diskonto 15% sampai 25%. Pada skenario

Tabel 17. Nilai kini royalti selama masa paten (diskonto 20%).

Skenario	Penjualan neto	Royalti 2,4%	Royalti 3%	Royalti 5%
Regional	Rp6,63 miliar	Rp74 juta	Rp92 juta	Rp154 juta
Nasional terbatas	Rp13,83 miliar	Rp147 juta	Rp184 juta	Rp306 juta
Nasional dasar	Rp33,20 miliar	Rp347 juta	Rp434 juta	Rp724 juta
Nasional luas	Rp65,51 miliar	Rp682 juta	Rp853 juta	Rp1.421 juta

regional rentangnya Rp63 juta sampai Rp183 juta, dan pada skenario nasional luas paling tinggi Rp1.723 juta. Ilustrasi ini bukan laporan penilaian oleh penilai profesional. Bahkan pada skala nasional, royalti satu paten sederhana dengan sisa masa kurang dari enam tahun bernilai di bawah Rp2 miliar. Nilai komersial yang lebih besar bertumpu pada tiga hal berikut.

1. Volume dan perluasan portofolio (lebih banyak alergen dan lini produk lain di luar patch).
2. Pengetahuan teknis yang tidak ikut gugur bersama paten: formulasi pembawa, metode standardisasi ekstrak, dan prosedur mutu.
3. Lapisan perlindungan tambahan: paten untuk penyempurnaan, hak cipta untuk aplikasi pembaca, dan desain industri untuk kemasan.

Biaya lisensi di muka dan pembayaran tahap (milestone) tidak dimodelkan. Pada survei lisensi universitas ilmu hayati, 75% perjanjian memuat biaya di muka dengan median USD 17.500 [21], sehingga komponen ini kecil bila tidak dinegosiasikan khusus.

7 Regulasi dan jalur izin edar

Produk alergen untuk diagnosis in vivo umumnya diatur sebagai produk obat atau biologik. Pedoman European Medicines Agency mencakup ekstrak alergen dan alergen rekombinan untuk imunoterapi spesifik maupun diagnosis in vivo penyakit alergi yang dimediasi IgE [14], dan T.R.U.E. TEST dilisensikan sebagai biologik di Amerika Serikat [13].

Di Indonesia, registrasi obat mengikuti Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 beserta perubahannya, terakhir Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2023 [24]. Menurut ringkasan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang penerimaan negara bukan pajak BPOM, tarif registrasi produk biologi baru adalah Rp30 juta dan evaluasi persetujuan uji klinik Rp5 juta, dengan tarif Rp0 untuk jasa registrasi produsen mikro dan kecil dalam negeri; cakupan pembebasan itu tidak dirinci pada ringkasan tersebut [25]. Klasifikasi akhir produk ini (produk biologi atau alat kesehatan) belum dikonfirmasi. Konsultasi pra-registrasi dengan BPOM dianjurkan sebelum biaya validasi dikeluarkan. Biaya registrasi relatif kecil dibanding biaya validasi klinis, kepatuhan cara pembuatan yang baik, dan studi stabilitas, yang menjadi komponen utama investasi awal.

Untuk peluncuran nasional, izin edar berlaku di seluruh wilayah, tetapi persyaratan penyalur dan penyimpanan di tiap provinsi perlu dipetakan oleh mitra distribusi sebelum Fase 2.

8 Risiko dan mitigasi

Tabel 18. Risiko utama dan langkah mitigasi.

Risiko	Dasar	Mitigasi
Klasifikasi dan jalur izin edar belum pasti	Produk biologi dan alat kesehatan memiliki persyaratan berbeda	Konsultasi pra-registrasi BPOM; siapkan berkas untuk kedua jalur
Validitas klinis belum terbukti	Landasan baru berupa studi in vitro	Studi validasi terhadap uji tusuk kulit dan IgE spesifik; tetapkan kriteria baca sebelum studi
Konsistensi ekstrak antar batch	Ekstrak alergen perlu standardisasi mutu [14]	CoA per batch dengan spesifikasi tertulis dan uji stabilitas
Kapasitas produksi tidak mengikuti adopsi	Skenario nasional dasar butuh sekitar 11.150 kit per bulan	Perjanjian kapasitas dengan mitra produksi; adopsi bertahap per fase
Distribusi antarpulau dan umur simpan	Konsentrasi penduduk di Jawa; Indonesia timur 3,17% penduduk	Uji stabilitas; mitra distributor regional; Fase 4 setelah teruji
Biaya tetap skala nasional lebih besar	Biaya tetap dasar hanya untuk skala awal	Anggaran biaya tetap rinci sebelum Fase 2; lihat Tabel 11
Masa paten pendek	Berakhir 11 Agustus 2032	Lapisan IP tambahan; percepat awal penjualan
Mitra belum mengikat	Kerja sama masih penjajakan	Surat minat atau nota kesepahaman dengan syarat lisensi dan target volume
Adopsi, harga, dan penjaminan	Harga neto bukan harga ke pasien; pembiayaan JKN belum diketahui	Pilot di fasilitas terpilih; pantau tarif akhir; dialog dengan pemangku kebijakan

9 Data yang akan melengkapi studi

Beberapa input belum tersedia dan menentukan hasil akhir: investasi awal dan anggaran uji klinis, biaya fasilitas produksi dan cara pembuatan yang baik, rincian biaya tetap pada skala nasional, struktur lisensi dengan mitra produksi, kapasitas per batch, umur simpan, sebaran fasilitas dan harga tes alergi per provinsi (panel kecil, uji tusuk kulit, dan IgE satuan, lengkap dengan jumlah alergen), dan skema penjaminan. Setelah data ini tersedia, skrip model dijalankan ulang dan Tabel 7 sampai 17 diperbarui.

Daftar Pustaka

[1] Global Market Insights. Allergy Diagnostics Market. Diakses Oktober 2026. https://www.gminsights.com/industry-analysis/allergy-diagnostics-market

[2] ResearchAndMarkets.com. Global Allergy Diagnostics Market Report 2025. GlobeNewswire, 1 Mei 2025. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/05/01/3072134/28124/en/Global-Allergy-Diagnostics-Market-Report-2025-Forecast-to-Reach-13-4-Billion-by-2034-Reimbursement-Support-and-Technological-Innovation-Drive-Growth-at-a-CAGR-of-9-20.html

[3] BPS. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025: 284,67 juta jiwa. Dikutip melalui Bisnis.com, 5 Mei 2026. https://kabar24.bisnis.com/read/20260505/15/1971460/sensus-bps-jumla

h-penduduk-ri-capai-28467-juta-jiwa-2025-tumbuh-melambat

[4] Sekretariat Kabinet RI. Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski lambat, ada pergeseran penduduk antarpulau. https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/

[5] Bisnis.com. BPJS Kesehatan klaim kerja sama dengan 3.120 RS pada 2023. 14 Januari 2024. https://finansial.bisnis.com/read/20240114/215/1732195/bpjs-kesehatan-klaim-kerja-sama-dengan-3120-rs-pada-2023

[6] Warta Ekonomi. Cakupan JKN tembus 98 persen penduduk Indonesia, BPJS catat peserta capai 282,7 juta jiwa. 27 Januari 2026. https://wartaekonomi.co.id/read598290/cakupan-jkn-tembus-98-penduduk-indonesia-bpjs-catat-peserta-capai-2827-juta-jiwa

[7] Alodokter. Tes Alergi, daftar tarif fasilitas di Surabaya. Diakses Oktober 2026. https://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/kulit-dan-kelamin/tes-alergi/surabaya

[8] Rumah Sakit Royal Progress. Paket Cek Alergi, IgE Atopy 54 Alergen (Rp2.200.000, termasuk konsultasi dokter). Diakses Oktober 2026. https://oncare.royalprogress.com/en/s/rumah-sakit-royal-progress/detail-produk/paket-cek-alergi-ige-54-alergen

[9] Medicastore. Tes Alergi (uji tusuk kulit 33 alergen Rp350.000 sampai Rp600.000; IgE spesifik Rp200.000 sampai Rp300.000 per alergen). 9 Januari 2009. https://medicastore.com/artikel/1964/tes-alergi

[10] Laboratorium Klinik Pramita. Allergy Test Panels (IgE spesifik 96 alergen; harga tidak dicantumkan). 2 Oktober 2025. https://pramita.co.id/en/inspiration/allergy-test-panels

[11] Laboratorium Klinik Pramita. Food Allergy Check Panel (IgE spesifik 54 jenis; IgG Food Tolerance 46 jenis makanan; harga tidak dicantumkan). Diakses Oktober 2026. https://pramita.co.id/en/inspiration/food-allergy-check-panel

[12] Daftar harga tes alergi pada Siloam Hospitals, Tirta Medical Centre, RS Mitra Keluarga, Klinik Utama DR Indrajana, dan Laboratorium Klinik Pramita. Dihimpun Oktober 2026.

[13] FDA, Center for Biologics Evaluation and Research. Safety and utilization review for the Pediatric Advisory Committee (T.R.U.E. TEST, STN 103738), September 2021. https://www.fda.gov/media/151565/download

[14] European Medicines Agency. Allergen products: production and quality issues, EMEA/CHMP/BWP/304831/2007, berlaku 20 Mei 2009. https://www.ema.europa.eu/en/allergen-products-production-quality-issues-scientific-guideline

[15] Bio Farma. Bio Farma segera luncurkan pendeteksi diabetes mellitus tipe I. Pengumuman Bio Farma. https://www.biofarma.co.id/en/announcement/detail/bio-farma-segera-luncurkan-pendeteksi-diabetes-mellitus-type-i

[16] Kabarbursa.com. Pemerintah genjot produk lokal masuk e-katalog LKPP. 16 Oktober 2025. https://www.kabarbursa.com/makro/pemerintah-genjot-produk-lokal-masuk-e-katalog-lkpp

[17] BCA Sekuritas. Kemenperin perkuat pasar industri alat kesehatan lewat P3DN. 8 September 2025. https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/kemenperin-perkuat-pasar-industri-alat-kesehatan-lewat-p3dn

[18] Kementerian Kesehatan RI. Pemerintah targetkan 60 persen produksi alkes gunakan komponen lokal. 27 Agustus 2022. https://www.kemkes.go.id/id/pemerintah-targetkan-60-persen-produksi-alkes-gunakan-komponen-lokal

[19] Cermati Invest. Weekly Update 19 Oktober 2026. https://invest.cermati.com/artikel/amp/cermati-invest-weekly-update-19-oktober-2026

[20] Izin.co.id. Jangka waktu paten di Indonesia. Diakses Oktober 2026. https://izin.co.id/blog/jangka-waktu-paten/

[21] Gunderson Dettmer. University License Presentation, 7 Februari 2024. https://www.gunder.com/content/uploads/2024/02/Gunderson-Dettmer-University-License-Presentation-2-7-24.pdf

[22] BVWire. Royalty rates for university-bred technology. Isu 186-3, 21 Maret 2018. https://www.bvresources.com/articles/bvwire/royalty-rates-for-university-bred-technology

[23] Licensing Executives Society International. Royalty rates and license fees for technology. https://lesi.org/wp-content/uploads/2024/04/royalty-rates-license-fees-for-technology.pdf

[24] Hukumonline Pro. Drug registration procedures updated: BPOM releases list of 11 biological products and expands evaluation pathways. 19 Agustus 2025 (ringkasan terbuka). https://pro.hukumonline.com/a/lt68a3dbcf7be8e/drug-registration-procedures-updated--bpom-releases-list-of-11-biological-products-and-expands-evaluation-pathways/

[25] Veritask. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 mengubah struktur tarif registrasi, inspeksi, dan sertifikasi pada BPOM. Diakses Oktober 2026. https://veritask.ai/id/artikel/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2026-mengubah-struktur-tarif-registrasi-inspeksi-dan-sertifikasi-pada-badan-pengawas-obat-dan-makanan